

On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$ et on néglige les frottements de l'air.

Exercice 1 — *chute d'un objet lâché*

On lâche un objet, sans vitesse initiale, d'une hauteur $h = 20 \text{ m}$.

- a) Combien de temps met-il pour toucher le sol ?
- b) Avec quelle vitesse arrive-t-il au sol ?

Exercice 2 — *vitesse et hauteur pendant la chute*

Un caillou tombe en chute libre depuis le repos.

- a) Quelle est sa vitesse à $t = 3 \text{ s}$?
- b) De quelle hauteur est-il tombé à cet instant ?

Exercice 3 — *le temps de chute d'un tir horizontal*

Une bille est lancée *horizontalement* depuis une table située à 45 m de hauteur.

- a) Combien de temps met-elle à atteindre le sol ?
- b) Ce temps dépend-il de la vitesse horizontale de lancement ? Justifie.

Exercice 4 — *portée d'un tir horizontal*

Un objet est lancé horizontalement à $v_{0x} = 15 \text{ m/s}$; son vol dure 2 s .

- a) Quelle est la portée horizontale (distance parcourue au sol) ?
- b) Quelle est sa vitesse verticale au moment de l'impact ?

Exercice 5 — *deux billes lâchées et lancées*

D'une même hauteur, on *lâche* une bille A et on *lance horizontalement* une bille B, au même instant.

- a) Laquelle touche le sol la première ?
- b) Laquelle parcourt la plus grande distance horizontale ?